

6. 점검방법

6.1 각종 볼트·너트, 할핀·조핀의 이완 유무

- 1) 각 취부 고정 볼트·너트류, 할핀·조핀의 이완 및 취부 상태를 확인한다.
- 2) 할핀은 좌우 균등하게 적당히 벌어져 있는지 여부(약 60°)와 진동에 의한 탈락 및 절손 여부를 확인하고, 교체 시 재사용을 금지한다.
- 3) 선로전환기 및 간류 각부 볼트 취부상태를 확인한다.

6.2 밀착 및 쉐정상태

- 1) 텅레일과 기본레일의 밀착 및 쉐정상태를 육안으로 확인한다.

6.3 철관장치 취부상태 및 손상

- 1) 철관장치의 마모, 휨, 균열 등 손상 상태를 확인한다.
- 2) 각 조립부 조핀의 이탈, 연결간 파손 등의 유무를 확인한다.
- 3) 간격간, 접속간 절연부 파손 유무를 확인한다.

6.4 작동부 주유 상태

- 1) 작동부 주유 상태를 확인하고 전환 시 무리한 힘이 가해지지 않고 미끄러지듯이 작동하는지 확인한다.

6.5 기타 부속장치류

- 1) 선로전환기 뚜껑을 열어 내부 습기 또는 물의 유입이 없는지 확인한다.
- 2) 전환 시 전동기, 전자클러치, 감속장치, 전환장치, 제어암의 작동상태를 확인한다.
- 3) 선로전환기 전환 시 작동계수기의 숫자가 카운터 되는지 확인하고, 카운터가 되지 않을 때는 입력전원을 확인하여 전원이 이상이 없어도 카운터가 되지 않을 때는 작동계수기를 교체하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 24/45

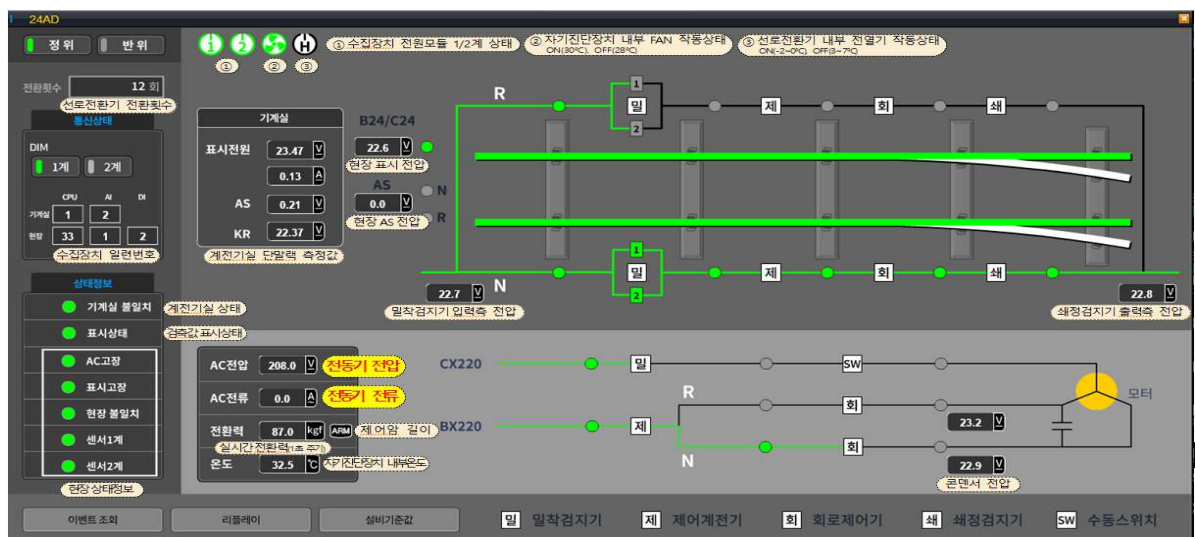
6.6. 자기진단장치함 단자 접속 및 이완

- 1) 자기진단장치함, 쇄정장치 커버 등의 취부상태를 확인한다.
- 2) 자기진단장치함내 각 단자 접속상태를 확인한다.

6.7. AC작동 전압 및 전류, 표시회로 입·출력 전압

6.7.1 AC작동 전압 및 전류

- 1) 통합형 선로전환기 기능감시장치에서 AC전압 및 전류를 확인한다.



- 2) 선로전환기를 전환하며, 정·반위 전환시 선로전환기 전환 전압을 확인한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V ~ 219.9V	220V	220.1V ~ 233.0V	233.1V ~ 264.0V	264.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 220+13V 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 ±20% 초과 적용

- 3) 선로전환기를 전환하며, 정·반위 전환 시 선로전환기 전환 전류를 확인한다.

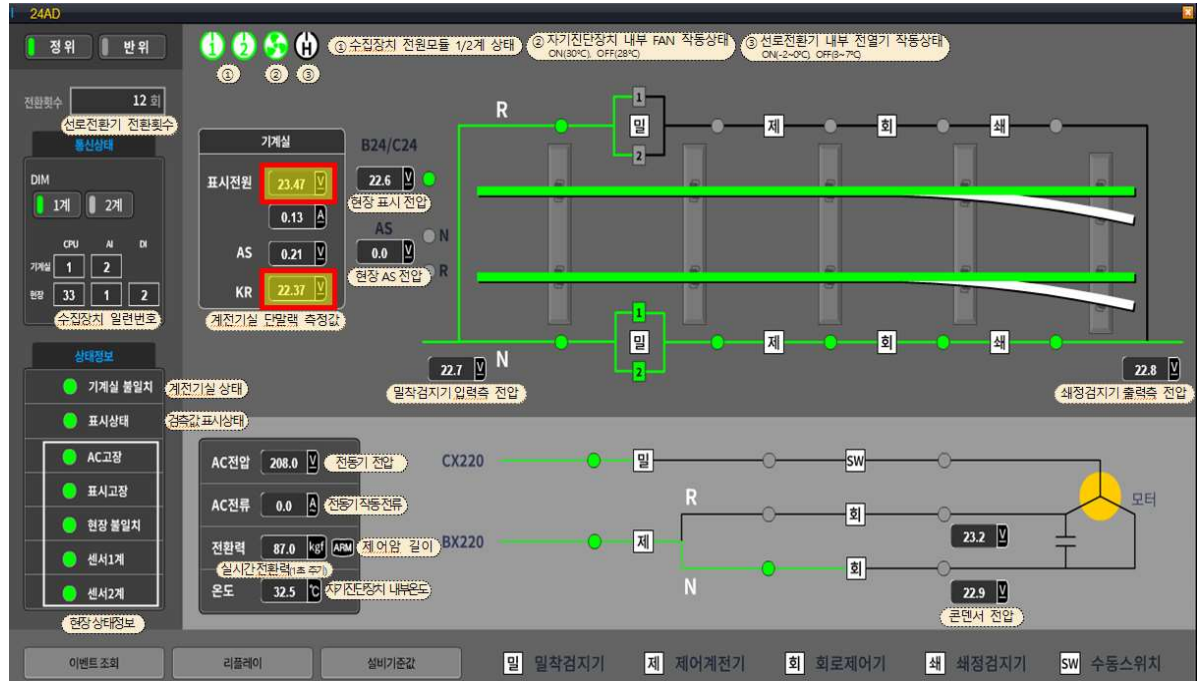
측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
전환 전류[A]	단상 220V용	6 이하	6 초과		

※ 근거 : 『철도용품 공사규격서 KRCS C329 00 3.1.5.2 소비전류 및 전환시간』에 따름.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
				KOREA RAILROAD
21-12-06	A1			K746-4-B239
21-02-23	AA			P 25/45

6.7.2. 표시회로 입·출력 전압

1) 통합형 선로전환기 기능감시장치에서 표시회로 입·출력 전압을 확인한다.



측정값	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
표시전원 (V)	18.0V 미만	18.0V ~ 19.1V	19.2V ~ 23.9V	24.0V	24.1V ~ 28.8V	28.9V ~ 30.0V	30.0V 초과

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용

※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용

※ 표시전원의 전압은 위 표에도 불가하고 원거리 개소로 인한 전압강하 등 현장여건 및 실내 계전기 전압 등을 고려하여 적정전압으로 설정하여야 한다.

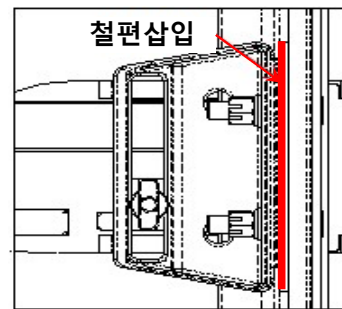
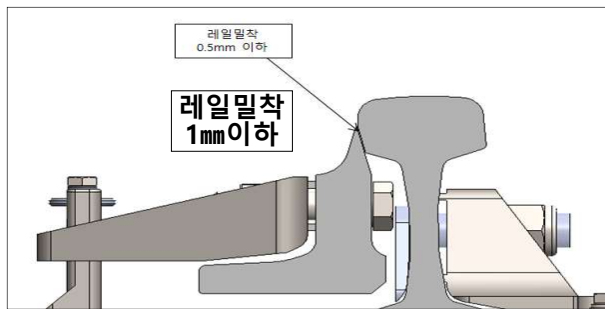
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1			K746-4-B239	
21-02-23	AA				P 26/45

6.8. 레일쇄정기 작동상태

6.8.1 밀착(mm) 상태

- 1) 선로전환기 정·반위 전환 완료 상태에서 텅레일과 기본레일간의 틈새를 측정하여 기록한다.
- 2) 밀착 간격 기준은 1mm 이하이며, 만약 간격이 클 경우에는 조정 철판을 이용하여 간격을 조정한다. 다만, 삽입하는 조정철판의 두께는 한쪽에 15mm가 넘지 않도록 한다.

측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
기본레일과 텅레일 틈새[mm]	0	1 이하	1 초과		

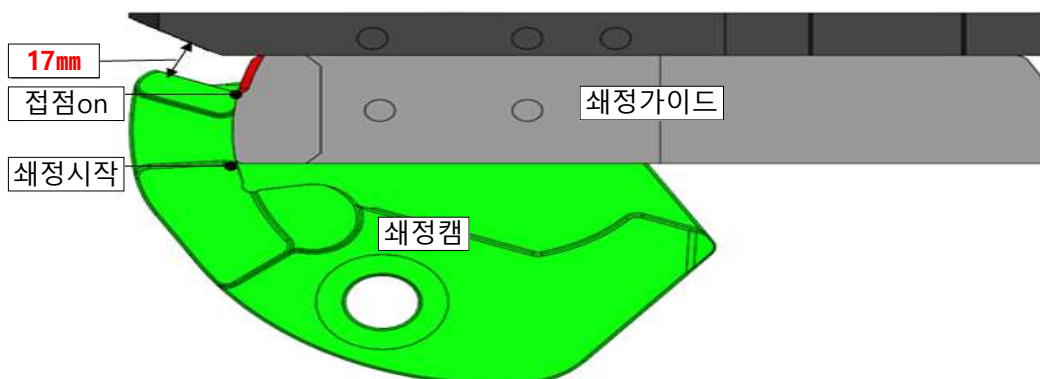


6.8.2. 쇄정상태

- 1) 쇄정캠과 쇄정가이드 끝지점 간격을 17mm이하(접점구성)로 유지하여야 한다.

측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
쇄정캠과 쇄정가이드 끝지점 간격[mm]	17 이하		17 초과		

(최초 설치시 9mm이하) 쇄정가이드 폭(50mm)



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 27/45

6.8.3. 쇄정검지기 접점 상태

- 1) 쇄정검지기 접점부의 이물질 삽입여부를 확인한다.
- 2) 이물질 유입 시 이물질 제거 후 접점부활제를 도포, 정비한다.



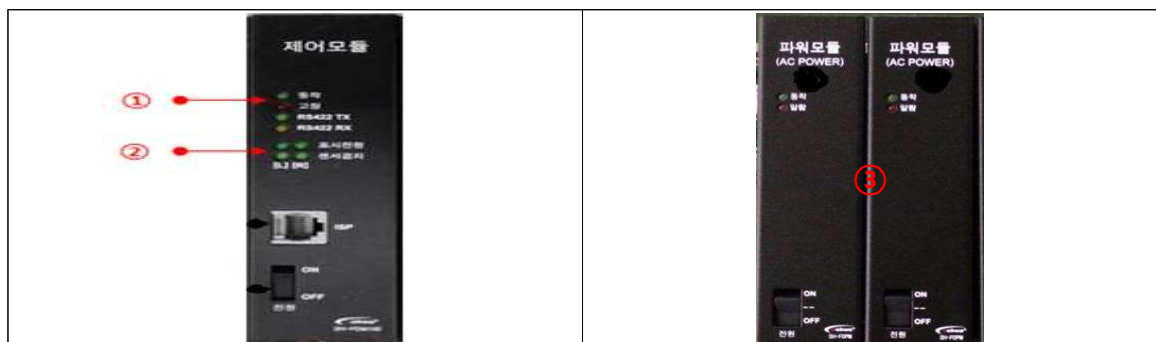
6.9. 밀착검지기 작동상태

6.9.1 근접센서형

- 1) 센서 이완 및 손상 여부, 커넥터부 접속 및 습기 유입 상태, 리드선(회선) 및 보호관 상태를 확인한다.
- 2) 제어부 각종 회선 접속 상태를 확인하고, 평상 시 및 선로전환기 전환 시 제어부 작동표시 LED램프가 정상 작동하는지 확인한다.

6.9.2 이중계형 작동상태 및 이격거리 검지상태

- 1) 제어부 표시상태 및 주·부계 작동상태를 제어모듈 및 파워모듈 램프 표시상태로 확인한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	P 28/45

① 제어모듈 작동상태 표시 램프

- 작동램프: 정상 작동 시 점등, 고장 시 소등(주·부계 모듈 중 한 개만 점등)
- 고장램프: 표시회로 전원과 검지부에서 취득한 밀착상태 정보가 불일치 시 점등

구 분		검지 상태
작동상태	고장검지	
전환 후	밀착 고장	표시회로 전원 점등 방향으로 2초 이상 검지부 센서가 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음
전환 중	전환 고장	표시회로 전원과 검지부 센서가 8초 이상 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음

구 분	작동램프(녹색)	고장램프(적색)	작동상태
제어함 정상 작동 시	점등	소등	정상
분기기 전환 중	점멸	소등	정상
제어모듈 주계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 부계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 주·부계 고장	소등	점등	기능정지

② 표시전원 및 센서검지 작동상태 표시 램프

- 표시전원: 선로전환 좌(L)/우(R) 표시회로 전원 검지 시 점등
- 센서검지: 센서 좌(L)/ 우(R) 검지 시 점등

분기기 상태	램프 표시 상태		비고
	표시전원	센서검지	
좌측 전환 완료	좌측 점등	좌측 점등	
우측으로 전환 중	좌측 (점등 → 소등)	좌측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서
우측 전환 완료	우측 점등	우측 점등	
좌측으로 전환 중	우측 (점등 → 소등)	우측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서

* 좌/우측 램프 모두 점등 및 한 개도 점등 되어 있는 않는 경우 고장임

③ 파워모듈 작동상태 표시 램프

구 분	작동램프(녹색)	알람램프(적색)	작동 상태
입력전원 정상 시	점등	소등	정상
입력전원 불량 시	점등 또는 소등	점등	고장

2) 검지부(검지함 및 취부대, 조정·작동링크, 크레비스, 취부금구 등) 손상 및 접촉 상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	
					P 29/45

6.9.3 근접센서 이중화

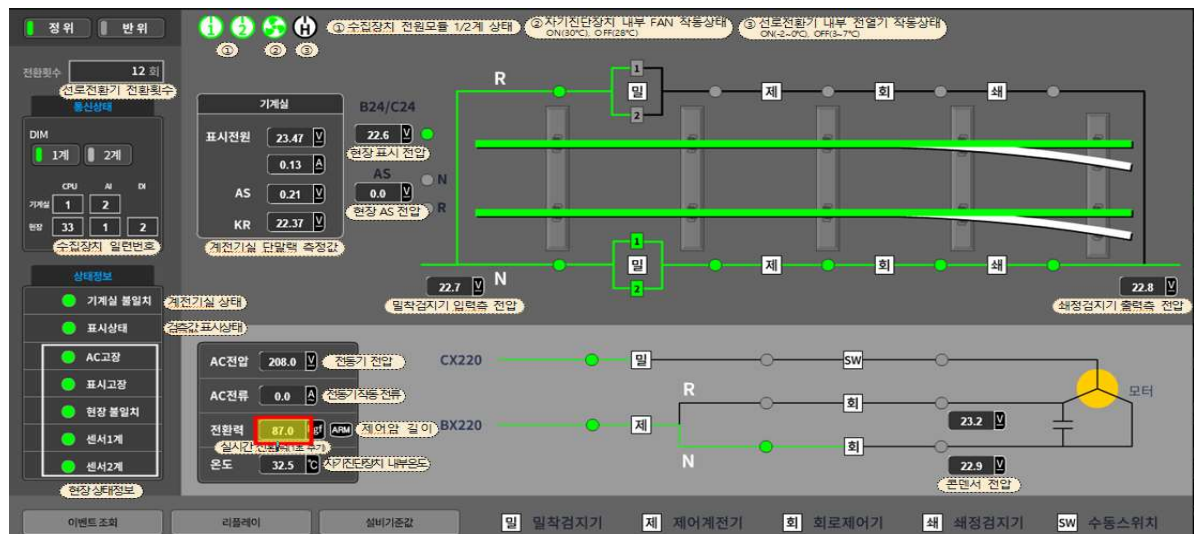
- 1) 검지부 및 제어부는 근접센서형과 동일하게 점검한다.
- 2) 밀착검지기 수용함(외함) 내 외부 LED 및 감시모듈 DI카드 LED 표시상태를 확인하고, 단자대 및 절연트랜스 회선 접속 상태를 확인한다.

가) 외부 LED

판단	정상(녹색)	고장(적색)
정상	점등	소등
불일치 장애	소등	점등
센서 장애	점등	점등
전환중	점멸	소등

6.10. 전환력 측정

- 1) 통합형 선로전환기 기능감시장치에서 전환력을 확인한다.



1kgf = 9.8kg · m/s² / 1kgf ≒ 10N ≒ 1kg ≒ 1daN / (kgf) 킬로그램포스 / (daN) 데카뉴턴

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
전환력(daN)	350daN 이하	350daN 초과 ~ 400daN 이하		400daN 초과

※ 허용 값: 철도용품 공사규격서 KRCS C329 00(통합형 선로전환장치) 4.1.2.2.④) 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단
				KOREA RAILROAD
21-12-06	A1			K746-4-B239
21-02-23	AA			P 30/45

6.11. 기내 단자 이완 여부

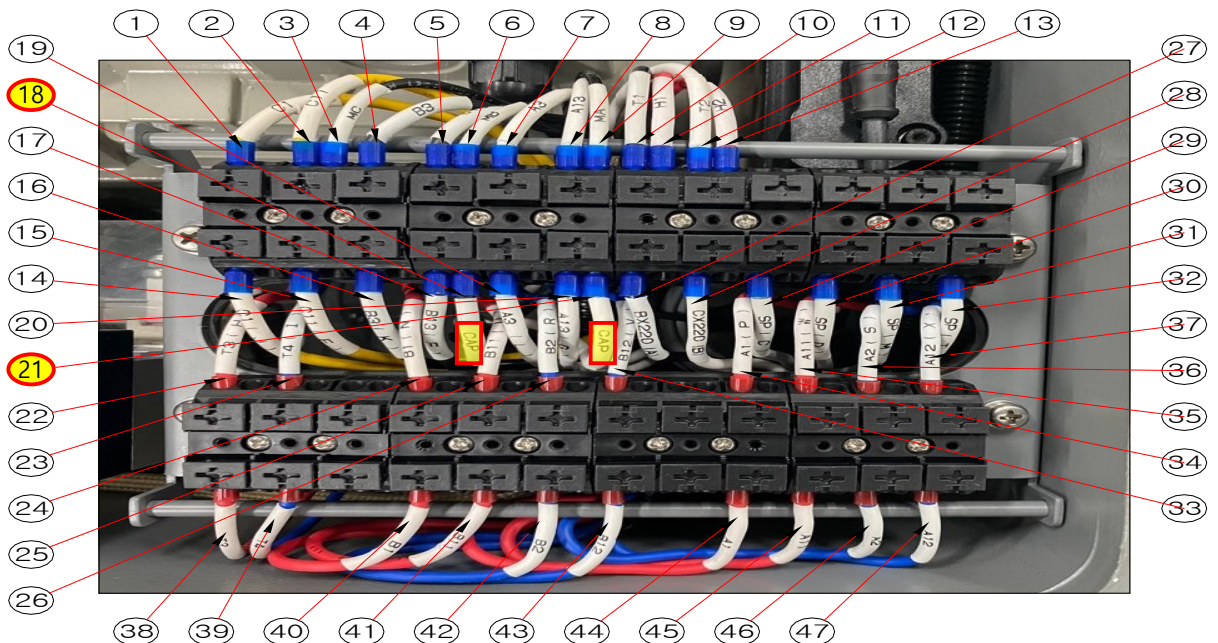
- 1) 선로전환기 기내 전기모터, 기동콘덴서, 단자대 등 각 단자류 이완유무를 확인한다.

6.12. 쇄정캠과 쇄정가이드 밀착상태

- 1) 쇄정캠과 쇄정가이드 밀착상태를 확인한다.
- 2) 쇄정캠이 쇄정가이드에서 벌어지면 텅레일 브라켓에 철판을 삽입하여 밀착시켜준다.

6.13. 기동용 콘덴서

- 1) 사용전원 단상(220V) 선로전환기만 해당된다.
- 2) 단자대에서 케이블(18, 21)을 분리한 뒤 콘덴서 값을 측정한다.



측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
콘덴서값	42~35.1 μ F	35.0~28.1 μ F	28.0 μ F 이하		

※ 콘덴서 용량산정 근거 : 제작사 시험 결과

제작사 시험 결과	콘덴서 단락 후 용량						
콘덴서 용량	42 μ F	35 μ F	28 μ F	21 μ F	14 μ F	7 μ F	0 μ F
토크(N·m)	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
RPM	1720	1720	1700	1695	1680	1645	1630

- 운전/최대 토크 기준 RPM : 1700RPM 이상(5초 이내의 동작을 하기 위한 최소 RPM)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
				KOREA RAILROAD	
21-12-06	A1				
21-02-23	AA			K746-4-B239	
				P 31/45	